

Ответом к заданиям 1, 2, 4, 12, 13, 14 и 16 является последовательность цифр. Последовательность цифр записывайте без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Ответом к заданиям 3, 5 и 15 является одна цифра, которая соответствует номеру правильного ответа. Ответом к заданиям 6–11 является число. Единицы измерения в ответе указывать не надо. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Ответы на задания 17–22 запишите на БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2.

- 1 Установите соответствие между физическими величинами и единицами этих величин в Международной системе единиц (СИ). К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

## ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

- А) внутренняя энергия  
Б) удельная теплота плавления  
В) удельная теплоёмкость

## ЕДИНИЦЫ

- 1) джоуль (1 Дж)  
2) джоуль на килограмм ( $1 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$ )  
3) джоуль на килограмм – градус Цельсия ( $1 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$ )  
4) джоуль на градус Цельсия ( $1 \frac{\text{Дж}}{^\circ\text{C}}$ )  
5) джоуль (1 Дж · кг)

Ответ:

| А | Б | В |
|---|---|---|
|   |   |   |

- 2 Установите соответствие между техническими устройствами и физическими закономерностями, лежащими в основе принципа их действия. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

- А) рычажные весы  
Б) демонстрационный гальванометр

## ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

- 1) зависимость гидростатического давления от высоты столба жидкости  
2) условие равновесия рычага  
3) зависимость силы упругости от деформации тела  
4) зависимость силы, действующей на проводник с током в магнитном поле, от силы тока

Ответ:

| А | Б |
|---|---|
|   |   |

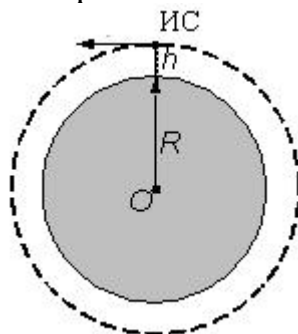
3 В пустынях в безоблачную погоду ночью становится холодно, хотя днём воздух прогревается до высоких значений температуры. Если есть облака, то потери энергии в атмосферу уменьшаются. Поэтому при густой облачности разность между дневной и ночной температурами на поверхности Земли уменьшается. Какое излучение отвечает за разность ночных температур в облачную и безоблачную погоду?

- 1) тепловое излучение Земли
- 2) гамма-излучение Солнца
- 3) ультрафиолетовое излучение
- 4) солнечный ветер

Ответ:

4 Прочитайте текст и вставьте на места пропусков слова (словосочетания) из приведённого списка.

Искусственный спутник Земли под действием (А)\_\_\_\_\_ движется по круговой орбите на высоте  $h$  от поверхности Земли (см. рисунок).



Скорость спутника направлена (Б)\_\_\_\_\_, а его ускорение направлено (В)\_\_\_\_\_. После перехода спутника на более высокую круговую орбиту модуль его центростремительного ускорения (Г)\_\_\_\_\_.

**Список слов и словосочетаний:**

- 1) увеличится
- 2) уменьшится
- 3) не изменится
- 4) к центру орбиты
- 5) по касательной к орбите
- 6) сила сопротивления
- 7) сила всемирного тяготения

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

| А                    | Б                    | В                    | Г                    |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

5 Сплошной шарик из парафина сначала поместили в сосуд с водой, а затем – в сосуд с глицерином. Сравните выталкивающие силы, действующие на шарик в сосуде с водой и в сосуде с глицерином.

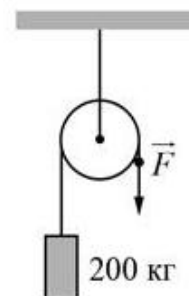
- 1) Выталкивающая сила в сосуде с глицерином больше, так как плотность глицерина больше плотности воды.
- 2) Выталкивающая сила в сосуде с водой больше, так как объём погружённой части шарика в воде больше, чем в глицерине.
- 3) Выталкивающая сила в сосуде с глицерином равна выталкивающей силе в сосуде с водой, так как выталкивающая сила уравнивает одну и ту же силу тяжести, действующую на шарик.
- 4) Выталкивающая сила в сосуде с глицерином больше, так как в глицерине выталкивающая сила уравнивает силу тяжести, действующую на плавающий шарик, а в воде шарик тонет, т.е. выталкивающая сила меньше силы тяжести.

Ответ:

6 Канистра вмещает 36 кг машинного масла. Чему равна ёмкость канистры?

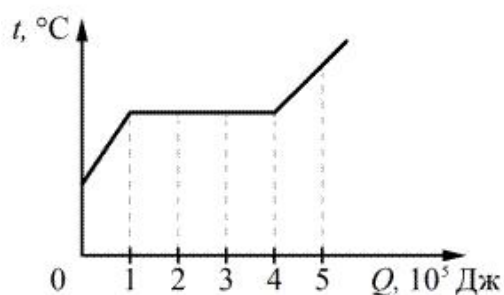
Ответ: \_\_\_\_\_ л

7 На рисунке изображён неподвижный блок, с помощью которого равномерно поднимают груз массой 200 кг. Какую силу при этом прикладывают к свободному концу нити? Трением в блоке и массой нити пренебречь.



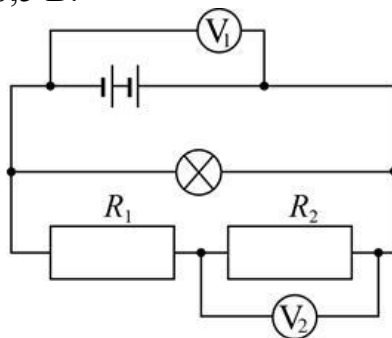
Ответ: \_\_\_\_\_ Н

8 На рисунке показан график зависимости температуры вещества от поглощённого им количества теплоты. Масса вещества равна 4 кг. Первоначально оно находилось в твёрдом состоянии. Какое количество теплоты потребовалось для плавления вещества?



Ответ: \_\_\_\_\_ кДж

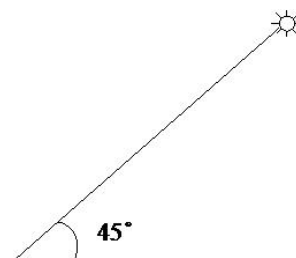
- 9 В электрической цепи (см. рисунок) вольтметр  $V_1$  показывает напряжение 2 В, а вольтметр  $V_2$  – напряжение 0,5 В.



Чему равно напряжение на лампе?

Ответ: \_\_\_\_\_ В

- 10 Высота Солнца над горизонтом (см. рисунок) равна  $45^\circ$ . Луч падает на плоское зеркало, лежащее на горизонтальной поверхности. Чему равен угол отражения луча от зеркала?

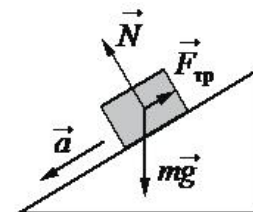


Ответ: \_\_\_\_\_ градусов

- 11 Сколько электронов содержит нейтральный атом изотопа неона  $^{24}_{10}\text{Ne}$ ?

Ответ: \_\_\_\_\_

- 12 В инерциальной системе отсчёта брусок скользит с ускорением вниз по наклонной плоскости. Действующие на него силы изображены на рисунке. Как изменяются по мере спуска потенциальная энергия бруска и его полная механическая энергия?



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличивается
- 2) уменьшается
- 3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

| Потенциальная энергия бруска | Полная механическая энергия бруска |
|------------------------------|------------------------------------|
|                              |                                    |

- 13 Предмет отодвинули от плоского зеркала. Как изменились при этом размер изображения и расстояние от зеркала до изображения?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

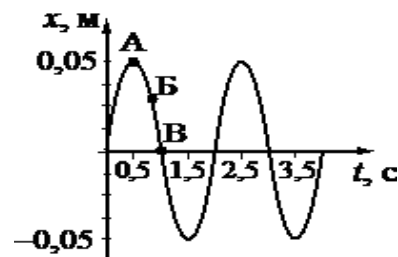
- 1) увеличивается
- 2) уменьшается
- 3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

| Размер изображения предмета<br>(относительно размера предмета) | Расстояние от зеркала<br>до изображения |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                |                                         |

- 14 На рисунке представлен график гармонических колебаний математического маятника.

Используя данные графика, выберите из предложенного перечня **два** верных утверждения. Укажите их номера.

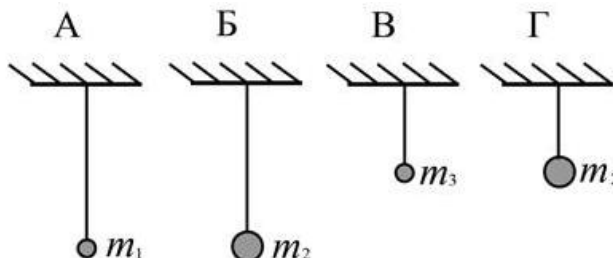


- 1) В начальный момент времени кинетическая энергия маятника равна нулю.
- 2) Частота колебаний маятника равна 0,5 Гц.
- 3) При переходе из состояния, соответствующего точке А, в состояние, соответствующее точке В, потенциальная энергия маятника уменьшается.
- 4) Амплитуда колебаний маятника равна 0,1 м.
- 5) Точка В соответствует максимальному смещению маятника из положения равновесия.

Ответ:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

- 15 Необходимо экспериментально установить, зависит ли период колебаний математического маятника от длины нити. Какую из указанных на рисунке пар маятников можно использовать для этой цели?

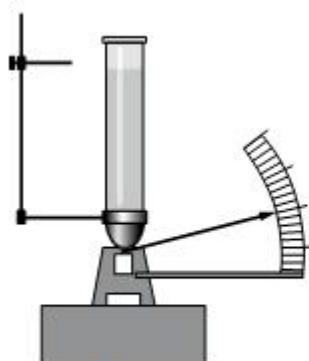


- 1) А и Г
- 2) Б и В
- 3) Б и Г
- 4) В и Г

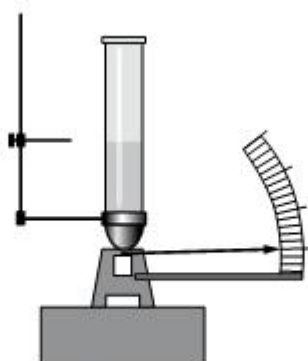
Ответ:

|  |
|--|
|  |
|--|

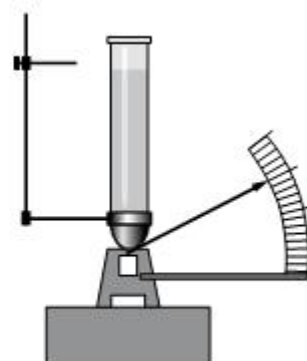
- 16 Учитель провёл опыты с прибором, предложенным Паскалем. В сосуды, дно которых имеет одинаковую площадь и затянута одинаковой резиновой плёнкой, наливается жидкость. Дно сосудов при этом прогибается, и его движение передаётся стрелке. Отклонение стрелки характеризует силу, с которой жидкость давит на дно сосуда. Условия проведения опытов и наблюдаемые показания прибора представлены на рисунке.



Опыт 1.



Опыт 2.



Опыт 3.

В сосуд наливают жидкость 1. Высота столба жидкости равна  $h_1$  В сосуд наливают жидкость 1. Высота столба жидкости  $h_2 < h_1$  В сосуд наливают жидкость 2. Высота столба жидкости равна  $h_1$

Выберите из предложенного перечня **два** утверждения, которые соответствуют результатам проведённых экспериментальных наблюдений. Укажите их номера.

- 1) При увеличении высоты столба жидкости сила давления на дно сосуда увеличивается.
- 2) Сила давления жидкости во всех трёх опытах одинакова.
- 3) Сила давления жидкости на дно сосуда зависит от рода жидкости.
- 4) Сила давления жидкости на дно сосуда зависит от площади дна сосуда.
- 5) Сила давления жидкости на дно сосуда не зависит от формы сосуда.

Ответ:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Для ответов на задания 17–22 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (17, 18 и т.д.), а затем ответ на него.

- 17 Определите электрическое сопротивление лампочки. Для этого соберите экспериментальную установку, используя источник тока, вольтметр, амперметр, ключ, реостат, соединительные провода и лампочку. При помощи реостата установите в цепи силу тока 0,3 А. Абсолютная погрешность измерения силы тока равна  $\pm 0,02$  А, абсолютная погрешность измерения напряжения равна  $\pm 0,2$  В.

В бланке ответов № 2:

- 1) нарисуйте электрическую схему эксперимента;
- 2) запишите формулу для расчёта электрического сопротивления;
- 3) укажите результаты измерения напряжения и силы тока с учётом абсолютных погрешностей измерений;
- 4) запишите значение электрического сопротивления.

*Полный ответ на задания 18 и 19 должен содержать не только ответ на вопрос, но и его развёрнутое, логически связанное обоснование.*

*Прочитайте текст и выполните задание 18.*

### Открытие звукозаписи

Люди издавна стремились если не сохранить звук, то хотя бы как-то его зафиксировать. Запись музыкальных произведений, рассказов и пьес на граммофонные или патефонные пластинки стала массовой формой звукозаписи.

На рисунке 1 дана упрощённая схема механического звукозаписывающего устройства. Звуковые волны от источника звука (певца, оркестра и т.д.) попадали в рупор 1, в котором была закреплена тонкая упругая пластинка 2, называемая мембраной. Под действием звуковой волны мембрана начинала колебаться. Колебания мембраны передавались связанному с ней резцу 3, остриё которого оставляло при этом на вращающемся диске 4 звуковую бороздку. Звуковая бороздка закручивалась по спирали от края диска к его центру. На рисунке 2 показан вид звуковых бороздок на пластинке, рассматриваемых через лупу при большом увеличении.

При воспроизведении звука граммофонную пластинку ставят под иглу, связанную с мембраной граммофона, и приводят пластинку во вращение. Двигаясь по волнистой бороздке пластинки, конец иглы колеблется, вместе с ним колеблется и мембрана, причём эти колебания довольно точно воспроизводят записанный звук.

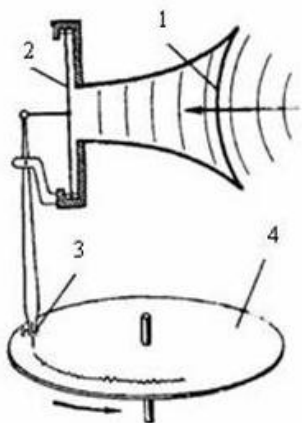


Рисунок 1

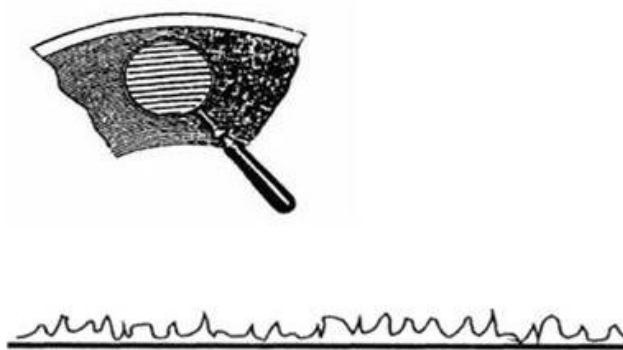


Рисунок 2.

Профиль звуковой дорожки на граммофонной пластинке при большом увеличении

18

В исторически первом приборе Эдисона для записи и воспроизведения звука (см. рисунок) звуковая дорожка шла по цилиндрической спирали на сменном вращающемся барабане (полном цилиндре). Звук записывался в форме дорожки, глубина которой была пропорциональна громкости звука. А что меняется в профиле звуковой дорожки при увеличении громкости звука во время использования дискового фонографа, рассмотренного в тексте? Ответ поясните.



Фонограф Эдисона

19

В сосуд с водой опустили кусок дерева. Изменилось ли при этом, и если изменилось, то как, давление на дно сосуда, если вода из сосуда не выливалась? Ответ поясните.

*Для заданий 20–22 необходимо записать полное решение, включающее запись краткого условия задачи (Дано), запись формул, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи, а также математические преобразования и расчёты, приводящие к числовому ответу.*

- 20** С высоты 100 м мяч массой 2 кг падает из состояния покоя. Определите модуль работы силы сопротивления за время падения, равное 5 с. Движение мяча считать равноускоренным.
- 21** Какое минимальное количество керосина надо сжечь для нагревания 4,6 кг воды от начальной температуры  $t_1 = 20^\circ\text{C}$  до температуры кипения? Считать, что вся энергия, выделяющаяся при сгорании топлива, расходуется на нагревание воды.
- 22** КПД электродвигателя подъёмного крана, который равномерно за 20 с поднимает груз массой 152 кг на высоту 12 м, равен 60%. Напряжение в электрической сети составляет 380 В. Чему равна сила тока в электродвигателе?



*Не забудьте перенести все ответы в БЛАНКИ ОТВЕТОВ № 1 и № 2 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.*

*Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.*

